FORMATION ENSEIGNANTS · ATELIER RÉFLEXIF · 30 MINUTES

# Réparer, est-ce apprendre ?

Quatre pannes données, quatre dilemmes didactiques. Aucun tournevis.

Fehmi KLABI · Formation enseignants de technologie

POUR COMMENCER · 2 MIN

# Une lampe réparée en classe

**« La lampe remarche. Toute la classe applaudit. » Qu’est-ce que cela prouve sur ce que les élèves ont appris ?**

### Ce qu’on voit

- un objet qui fonctionne
- des élèves contents
- une séance qui « a marché »

### Ce qu’on ne voit pas

- qui a raisonné, qui a regardé
- si la méthode servirait sur un autre objet
- si la cause a été comprise ou seulement contournée

Fil rouge de l’atelier : Quand vos élèves réparent, qu’est-ce qui prouve qu’ils ont appris ?

UNE GRILLE DE LECTURE

# Quatre niveaux d’ambition

NIVEAU 1 · FAIRE

## Remettre en état

Changer la pièce, l’objet remarche.

**5e : effectuer la réparation d’une pièce**

NIVEAU 2 · RAISONNER

## Diagnostiquer

Du symptôme à la cause, en éliminant des hypothèses par des tests.

**Identifier un dysfonctionnement et y remédier**

NIVEAU 3 · ÉVALUER

## Juger

Réparable ? À quel prix, avec quel risque, pour quel impact ? Que dit l’indice ?

**Évaluer les OST selon des critères, dont l’indice de réparabilité**

NIVEAU 4 · ANTICIPER

## Concevoir

Rendre un objet réparable dès sa conception : accès, fixations, pièces, documentation.

**Proposer des solutions en réponse à un besoin et à des contraintes**

Réparer, est-ce apprendre ? · Formulations du programme de cycle 4 (BO n° 9 du 29-02-2024) et de nos cartes de compétences

CONSIGNE · 12 MIN

# Un cas par groupe

### Cas 1 · 5e

La lampe LED de bureau qui clignote

### Cas 2 · 3e

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

### Cas 3 · 4e

La bouilloire qui ne chauffe plus

### Cas 4 · 4e · 3e

Le robot de la classe qui dévie à gauche

### Ce qu’on vous donne

- l’objet et sa panne : pas besoin de la chercher
- un dilemme d’enseignant
- trois questions

### Ce que vous rendez en 90 secondes

- votre décision face au dilemme
- le niveau de l’échelle visé
- une trace élève qui prouverait l’apprentissage

CAS 1 · 5E

# La lampe LED de bureau qui clignote

### La panne (donnée)

Le bloc d’alimentation fatigue : la tension chute dès que la LED chauffe. Changer la LED ne sert à rien.

### Vos questions

- Qu’a-t-il appris qu’il pourrait transférer à un autre objet ?
- Que devrait-il écrire avant de toucher à quoi que ce soit ?
- Comment évaluer un raisonnement plutôt qu’un résultat ?

**Le dilemme : Un élève trouve en deux minutes, en échangeant les pièces une par une avec celles d’une lampe identique. La lampe remarche. Bravo ?**

CAS 2 · 3E

# Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

### La panne (donnée)

La batterie est usée. Elle est collée, et le boîtier est soudé : on ne l’ouvre pas sans le détruire.

### Vos questions

- Que peut-on apprendre d’un objet irréparable ?
- Avec quels critères le juger ?
- Qui a décidé qu’il serait irréparable, et pour quelles raisons ?

**Le dilemme : La seule réponse honnête est : « on ne peut pas réparer ». Est-ce que la séance a échoué ?**

CAS 3 · 4E

# La bouilloire qui ne chauffe plus

### La panne (donnée)

Le fusible thermique a coupé après une chauffe à vide. La résistance est intacte.

### Vos questions

- Panne ou protection : comment les élèves font-ils la différence ?
- Que doit contenir un protocole de réparation pour un objet dangereux ?
- Quelle partie du travail peut se faire hors tension ?

**Le dilemme : La « panne » est un dispositif de sécurité qui a fait son travail. Et c’est un objet branché sur le secteur : on ne le remet pas sous tension en classe. Que reste-t-il à apprendre ?**

CAS 4 · 4E · 3E

# Le robot de la classe qui dévie à gauche

### La panne (donnée)

Une roue est mal enfoncée et frotte contre le châssis. Le programme est correct.

### Vos questions

- Faut-il accepter cette solution ?
- Quels tests permettent de séparer chaîne d’énergie et chaîne d’information ?
- Que se passera-t-il dans un mois ?

**Le dilemme : Les élèves augmentent de 10 % la vitesse du moteur gauche dans le programme. Le robot va droit. Est-ce une réparation ?**

RESTITUTION · 8 MIN

# 90 secondes par groupe

| Cas | Votre décision | Niveau visé | La trace qui prouve |
|---|---|---|---|
| **1 · La lampe LED de bureau qui clignote** | | | |
| **2 · Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus** | | | |
| **3 · La bouilloire qui ne chauffe plus** | | | |
| **4 · Le robot de la classe qui dévie à gauche** | | | |

Le formateur complète au tableau. Les autres groupes ont une question chacun, pas plus.

ÉCLAIRAGES

# Ce que chaque cas fait apprendre

### Cas 1 · Dépanner ≠ diagnostiquer

Dépanner n’est pas diagnostiquer. L’échange de pièces réussit, mais il ne laisse aucune trace de raisonnement et ne se transfère pas.

### Cas 2 · Irréparable ≠ échec

On passe de « réparer » à « juger la conception » : colle ou vis, accès à la batterie, pièces détachées, documentation. Les contraintes se contredisent (étanchéité, miniaturisation, coût) et c’est là que se trouve le contenu.

### Cas 3 · Le protocole, pas la réparation

C’est le cœur du programme de 4e : le protocole de réparation. Il est le produit évalué, plus que la réparation elle-même.

### Cas 4 · Compenser ≠ réparer

Compenser n’est pas réparer : le symptôme disparaît, la cause reste et l’usure continue. Pourtant, l’industrie étalonne et compense en permanence.

POUR LA CLASSE · 4 MIN

# Huit idées, de la 5e à la 3e

5e

## Le carnet d’hypothèses

Avant de toucher : symptôme, hypothèses, test, éliminé ou retenu. C’est le carnet qu’on note, pas l’objet.

5e

## La panne en vidéo

L’enseignant filme le symptôme et fournit des mesures. Les élèves diagnostiquent sans l’objet.

4e

## Le protocole pour un autre groupe

Un groupe écrit le protocole, un autre l’exécute à la lettre. Chaque raté révèle un manque du protocole.

4e

## La panne qui protège

Fusible, disjoncteur, thermostat : distinguer une défaillance d’une sécurité qui fonctionne.

3e

## L’autopsie d’un irréparable

Démonter un objet hors service, sans batterie, et lister tout ce qui empêche de le réparer.

3e

## Lire un indice

Comparer deux produits avec l’indice de durabilité ou l’étiquette européenne. Ce que l’indice ne dit pas.

3e

## Rendre réparable

Remplacer une fixation collée par une fixation démontable, en modélisation 3D.

3e

## Réparer ou remplacer ?

Une décision argumentée : coût, impact environnemental, sécurité, durée de vie restante.

REPÈRES À JOUR

# Ce qui a changé autour de la réparabilité

### Indice de durabilité (France)

Depuis le 8 janvier 2025 pour les téléviseurs et le 8 avril 2025 pour les lave-linge. Il remplace l’indice de réparabilité pour ces produits : note de 1 à 10, réparabilité et fiabilité.

### Étiquette européenne

Depuis le 20 juin 2025, smartphones et tablettes affichent une classe de réparabilité de A à E (règlement (UE) 2023/1669).

### Batteries

Batteries portables retirables et remplaçables par l’utilisateur à partir du 18 février 2027, avec des exceptions (règlement (UE) 2023/1542, art. 11).

### Droit à la réparation

Directive (UE) 2024/1799 : obligation de réparer pour certains fabricants, à transposer par les États membres avant le 31 juillet 2026.

Autant de documents authentiques pour les élèves de 3e : ce sont des objets d’étude, pas seulement des règles.

POUR REPARTIR

# Un objet réparé n’est pas une preuve d’apprentissage.

## Une trace de raisonnement, si.

Votre engagement : dans votre prochaine séquence, à quel niveau de l’échelle vos élèves vont-ils s’arrêter ? Et quelle trace le prouvera ?

SOURCES · CONSULTÉES LE 11 OCTOBRE 2026

# Textes et ressources

- Programme de technologie, cycle 4 : arrêté du 9 février 2024, BO n° 9 du 29 février 2024
- Info.gouv : l’indice de durabilité
- Règlement (UE) 2023/1669 : étiquetage des smartphones et tablettes
- Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries
- Directive (UE) 2024/1799 : réparation des biens